«ЦИФРА» ЖЧК
Дисциплиналар аралык изилдөөлөр журналы (демоверсия)
1-том, 1-сан (2025)
б. 15–17 · ISSN 0000-0000 (онлайн)

СЕРЕП МАКАЛА

Бореалдык саздардын көмүртек балансы: баалоо методдорунун серептөөсү

Айгерим Нурланова[1]✉, **Николай Тихомиров**[2]

[1] Каспий экологиялык изилдөөлөр институту, Казакстан

[2] Новобор мамлекеттик университетинин Түндүк саз станциясы, Россия

✉ Байланыш үчүн автор: Айгерим Нурланова, a.nurlanova@example.org

Келип түштү: 2024-ж., 19-август **Кабыл алынды:** 2025-ж., 15-январь **Жарыяланды:** 2025-ж., 20-март

АННОТАЦИЯ

Бореалдык саздар кургактыктын болжол менен 3% ын ээлейт, бирок дүйнөлүк топурак көмүртегинин үчтөн бирине чейинкисин сактайт, ошондуктан алардын көмүртек балансын так баалоо климаттык саясат жана парник газдары боюнча улуттук отчеттуулук үчүн маанилүү. Бул серепте саздардагы көмүртек агымдарын баалоонун негизги методдору системалаштырылган: камералык метод, турбуленттүү пульсацияларды ковариациялоо (eddy covariance) методу, торф топтолуу ылдамдыгы боюнча эсептөө жана спутниктик индекстерге жана өнүмдүүлүк моделдерине негизделген аралыктан зонддоо ыкмалары. 2000–2024-жылдардагы 87 басылманын негизинде ар бир методдун мейкиндик жана убакыт масштабы, белгисиздик булактары, жабдууга жана персоналдын квалификациясына карата талаптары каралат. Бир эле саз үчүн ар кандай методдор менен алынган экосистеманын таза алмашуусунун баалоолору 1,5–2 эсеге айырмаланышы мүмкүн, мында айырманын негизги бөлүгү метан жана эриген органикалык көмүртек агымдарын эсепке алуудан келип чыгат. Кургатылган жана кайра сугарылган саздарга өзгөчө көңүл бурулат, алар боюнча маалыматтар бузулбаган экосистемаларга караганда алда канча аз. Серептин жыйынтыгында эталондук участоктордогу узак мөөнөттүү турбуленттүү пульсацияларды ковариациялоо байкоолору камералык өлчөөлөр жана аралыктан зонддоо аркылуу масштабдоо менен толукталган айкалыштырылган ыкма зарыл экени белгиленет. Изилдөөнүн максатына жана жеткиликтүү ресурстарга жараша методду тандоонун чечим кабыл алуу схемасы сунушталат.

Ачкыч сөздөр: саздар; көмүртек балансы; метан; турбуленттүү пульсацияларды ковариациялоо; камералык метод; бореалдык зона

Carbon Balance of Boreal Peatlands: A Review of Assessment Methods

Aigerim Nurlanova[1]✉, *Nikolay Tikhomirov*[2]

[1] Caspian Institute of Environmental Studies, Kazakhstan

[2] Northern Mire Station, Novobor State University, Russia

ABSTRACT

Boreal peatlands cover about 3% of the land surface yet store up to a third of the world's soil carbon, so accurate assessment of their carbon balance matters for climate policy and national greenhouse gas reporting. This review systematises the main methods for estimating carbon fluxes in peatlands: the chamber method, eddy covariance, calculation from peat accumulation rates, and remote-sensing approaches based on satellite indices and productivity models. Drawing on 87 publications from 2000–2024, it considers the spatial and temporal scale of each method, its sources of uncertainty and its requirements for equipment and staff expertise. Estimates of net ecosystem exchange for the same peatland obtained by different methods can differ by a factor of 1.5 to 2, with most of the discrepancy arising from the treatment of methane and dissolved organic carbon fluxes. Particular attention is paid to drained and rewetted peatlands, for which far fewer data exist than for undisturbed ecosystems. The review concludes that a combined approach is needed, in which long-term eddy covariance observations at reference sites are complemented by chamber measurements and remote-sensing upscaling. A decision scheme for choosing a method according to the research goal and available resources is proposed.

CC BY 4.0 лицензиясы боюнча таратылат

Keywords: peatlands; carbon balance; methane; eddy covariance; chamber method; boreal zone

Шилтеме үчүн: Нурланова А., Тихомиров Н. Бореалдык саздардын көмүртек балансы: баалоо методдорунун серептөөсү. *Open Journal Systems платформасындагы демо журнал* 2025;1(1):15–17.

1 КИРИШҮҮ

Саздар — миңдеген жылдар бою көмүртекти торф түрүндө топтой алган кургактык экосистемаларынын бирден-бир түрү. Ошол эле учурда алар глобалдык жылуулук потенциалы жогору болгон парник газы — метандын табигый булагы болуп саналат. Саздын акыркы климаттык эффекти ушул процесстердин катышы менен аныкталат жана жер астындагы суулардын деңгээлине сезгич.

Саздарды торф казып алуу, айыл жана токой чарбасы үчүн кургатуу аларды CO_2 сиңирүүчүдөн анын булагына айлантат. Бузулган саздарды калыбына келтирүүгө (кайра сугарууга) климаттык чара катары кызыгуунун өсүшү көмүртек балансын баалоонун ишенимдүү методдорун талап кылат. Бул серептин максаты — учурдагы методдорду, алардын мүмкүнчүлүктөрүн жана чектөөлөрүн салыштыруу.

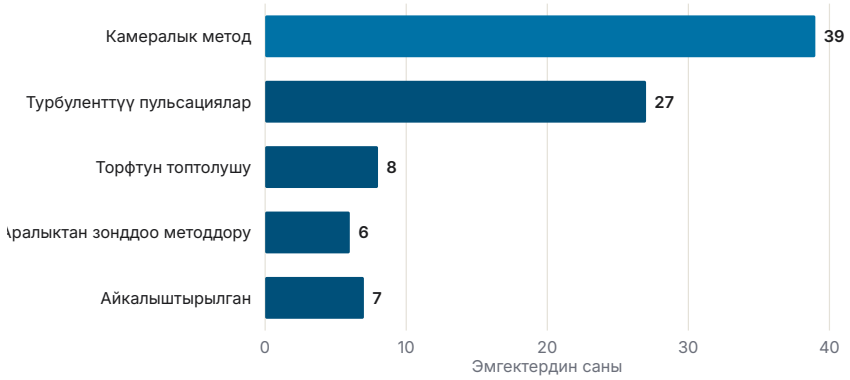
2 МАТЕРИАЛДАР ЖАНА МЕТОДДОР

Басылмаларды издөө библиографиялык маалымат базаларында 2000–2024-жылдар үчүн «торфтуу саз», «көмүртек балансы», «CO_2 агымы», «метан» ачкыч сөздөрүнүн айкалыштары жана алардын англис тилдүү эквиваленттери боюнча жүргүзүлдү. Табылган 412 эмгектин ичинен аннотацияларды жана толук тексттерди талдагандан кийин агымдардын сандык баалоолорун жана методиканын сыпаттамасын камтыган 87 эмгек тандалды.

Ар бир эмгек үчүн саздын түрү, анын абалы (бузулбаган, кургатылган, калыбына келтирилип жаткан), өлчөө методу, байкоолордун узактыгы жана эсепке алынган баланс компоненттери белгиленди. Экосистеманын таза алмашуусунун баалоолору жылына г C/м^2 бирдиктерине келтирилди.

3 НАТЫЙЖАЛАР

Эмгектердин методдор боюнча бөлүнүшү бирдей эмес (1-сүрөт): изилдөөлөрдүн дээрлик жарымы камералык методго, болжол менен үчтөн бири турбуленттүү пульсациялар методуна негизделген. Аралыктан зонддоо ыкмалары баалоолордун өз алдынча булагы катары эмес, негизинен масштабдоо үчүн колдонулат.



1-сүрөт. Талданган эмгектердин негизги баалоо методу боюнча бөлүнүшү (n = 87)

Методдордун салыштырма мүнөздөмөлөрү 1-таблицада берилген. Камералык метод агымдарды микроландшафттар боюнча бөлүүгө мүмкүндүк берет, бирок убакыт боюнча өзгөрмөлүүлүктү начар сыпаттайт; турбуленттүү пульсациялар методу үзгүлтүксүз катарларды берет, бирок бир тектүү аянтчаны жана кымбат жабдууну талап кылат.

CC BY 4.0 лицензиясы боюнча таратылат

1-таблица. Саздардын көмүртек балансын баалоо методдорун салыштыруу

Метод	Масштаб	Убакыт боюнча чечилиши	Негизги белгисиздик
Камералык	0,1–1 м²	Эпизоддук	Убакыт боюнча интерполяциялоо
Турбуленттүү пульсациялар	0,1–1 км²	30 мүн	Түнкү агымдар, бир тектүү эместик
Торфтун топтолушу	Керн	Кылымдар	Даталоо, ажыроо
Аралыктан зонддоо	Аймак	Күндөр–жумалар	Моделдерди калибрлөө

4 ТАЛКУУ

Методдордун ортосундагы олуттуу айырмачылыктар өлчөө каталарынан көрө, эсепке алынган баланс компоненттериндеги айырмачылыктар менен түшүндүрүлөт. Эриген органикалык көмүртектин саз суулары менен агып кетишин эсепке албаган эмгектер көмүртектин сиңирилишин системалуу түрдө 10–25% га ашыра көрсөтөт.

Калыбына келтирилип жаткан саздар эң аз изилденген бойдон калууда: кайра сугаргандан кийинки алгачкы жылдары метандын эмиссиясы убактылуу көбөйүшү мүмкүн, муну калыбына келтирүү долбоорлорунун климаттык эффектин баалоодо эсепке алуу маанилүү.

5 КОРУТУНДУ

Методдордун бири да саздардын көмүртек балансын толук баалоону камсыз кылбайт. Турбуленттүү пульсациялар методу менен узак мөөнөттүү байкоолор жүргүзүлгөн, камералык өлчөөлөр жана аралыктан зонддоо аркылуу масштабдоо менен толукталган эталондук аянтчалардын тармагы оптималдуу болуп көрүнөт.

АДАБИЯТТАР ТИЗМЕСИ

1. Gorham E. Northern peatlands: role in the carbon cycle and probable responses to climatic warming // Ecological Applications. 1991. Vol. 1, no. 2. P. 182–195.
2. Baldocchi D. D. Assessing the eddy covariance technique for evaluating carbon dioxide exchange rates of ecosystems // Global Change Biology. 2003. Vol. 9, no. 4. P. 479–492.
3. Тихомиров Н. В. Многолетняя динамика потоков CO_2 на верховом болоте северной тайги // Болотоведение и торф. 2020. Т. 18, № 2. С. 60–78.
4. Нурланова А. Н., Сейткали Д. М. Эмиссия метана с осушенных торфяников: обзор полевых данных // Экосистемы и климат. 2022. Т. 4, № 1. С. 15–34.
5. Kowalczyk P., Aarnio T. Dissolved organic carbon export from boreal mires // Hydrology and Biogeochemistry. 2019. Vol. 33. P. 410–427.
6. Тихомиров Н. В., Ерёменко В. А. Камерные измерения потоков парниковых газов: методическое пособие. Новобор: НГУ, 2018. 96 с.
7. Lund S., Petersen R. Upscaling peatland carbon fluxes with satellite data: opportunities and pitfalls // Remote Sensing of Wetlands. 2021. Vol. 9, no. 3. P. 200–221.
8. Нурланова А. Н. Восстановление нарушенных болот и климатическая политика // Вопросы экологической политики. 2023. № 2. С. 47–63.
9. Hart G., Lin W. Long-term apparent rates of carbon accumulation in boreal peat // Quaternary Carbon Studies. 2018. Vol. 21. P. 55–70.

◆ ◆ ◆

CC BY 4.0 лицензиясы боюнча таратылат